UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO FACULTAD DE INGENIERÍA DE CIENCIAS COMPUTACIONALES Y TELECOMUNICACIONES



Ciudad Interactiva con OpenGL

Ampliación de la ciudad

INTEGRANTES:

Villarroel Siancas Marcos Alexander 216058368

MATERIA: Programación Gráfica

DOCENTE: Msc. Kenji Kawaida Villegas

SEMESTRE: 2/2026

Repositorio: https://github.com/alexandervillarroel0078/ciudad-interactiva-opengl

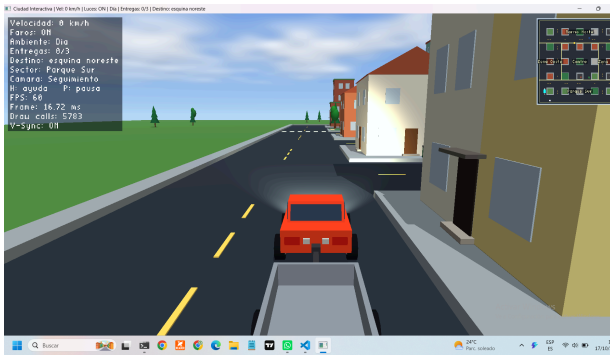
Santa Cruz de la Sierra — 2026

1. Descripción general

Proyecto en Java, Maven, LWJGL y OpenGL que amplía la ciudad interactiva original de 7 × 7 a una ciudad de 11 × 11 celdas, manteniendo el tamaño de cada celda. El usuario conduce un automóvil por una red vial, completa entregas a destinos activos, y dispone de iluminación día/noche, farolas, faros, semáforos animados y un minimapa.



PARQUE DIA



INICIO



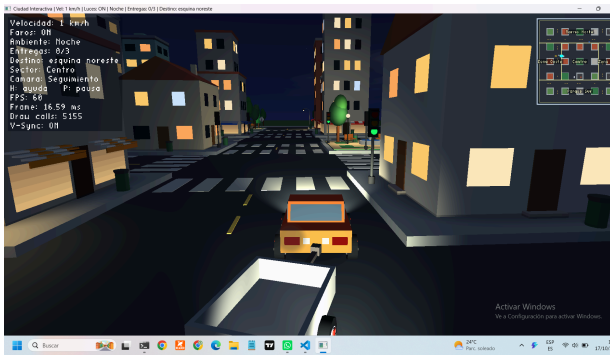
FIN



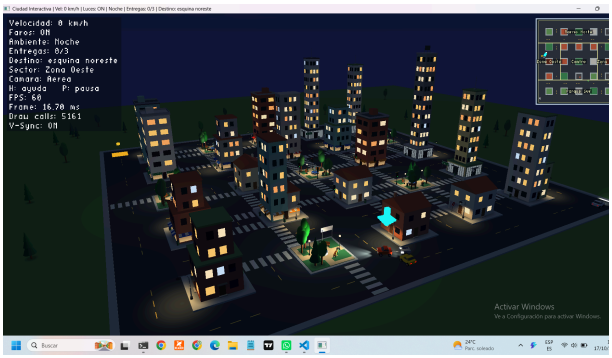
CIUDAD DIA



LUCES EN FAROL



SEMÁFORO



POSICIÓN DEL AUTO “FLECHA”



CIUDAD NOCHE



PARQUE DE NOCHE

2. Diseño de la ciudad

- Tamaño: 11 × 11 celdas de 10 unidades cada una (ciudad de 110 × 110), definido en Mapa.MAPA; cada celda conserva el tamaño original.
- Manzanas: 25 en total, de las cuales 19 tienen edificios (mínimo requerido: 12), con variaciones de altura y color.
- Parques: 6 (mínimo requerido: 4), con árboles y bancos.
- Red vial: calles conectadas que permiten llegar a todos los destinos de entrega, con pasos peatonales junto a las manzanas.
- Sectores nombrados: Barrio Norte, Zona Oeste, Centro, Zona Este y Parque Sur.
- Coherencia: suelo, límites de circulación, colisiones, cámaras y escala del minimapa se calculan a partir de Mapa.MAPA, no solo el dibujo. Solo las rutas del tráfico y los destinos de entrega son celdas fijas.

3. Controles

Tecla	Función
W / ↑	Acelerar
S / ↓	Frenar y retroceder
A D / ← →	Girar

Tecla	Función
Espacio	Freno
N	Alternar ambiente día / noche
F	Encender / apagar los faros del automóvil
M	Mostrar / ocultar el minimapa
R	Reiniciar posición, orientación, velocidad y entregas
C	Cambiar de cámara: seguimiento, orbital y aérea
Botón derecho del mouse	En cámara orbital y aérea: activa o desactiva el mouse-look (mover gira, Shift desplaza en aérea, la rueda acerca/aleja)
ENTER	Empezar desde el menú de inicio
H	Mostrar / ocultar ayuda de controles
P	Pausar / reanudar
+ / −	Subir o bajar la niebla
F1	Alternar sombra proyectada o manchas suaves
F2	Activar / desactivar la niebla
F3	Mostrar / ocultar FPS, draw calls y tiempo por cuadro
F4	Activar / desactivar V-Sync
F5	Imprimir en consola el desglose de draw calls
ESC	Salir (si el mouse-look está activo, primero lo apaga)

4. Funciones implementadas

4.1 Ampliación, límites y colisiones

- Mapa ampliado con nuevas calles, manzanas y parques conectados.
- Límites de circulación y colisiones con edificios adaptados al nuevo tamaño: clase Colisiones, método puedeCircular(x, z): prueba un círculo (radio Auto.RADIO_AUTO) contra cada celda que no es calle, tratada como rectángulo, usando el punto más cercano y la distancia al cuadrado; rechaza posiciones fuera del borde. Contra otros vehículos se usa circulosSeSolapan(...).
- Cámaras y suelo ajustados a la nueva escala.

4.2 Iluminación

- Modo día/noche (N) con luz ambiental y direccional; la noche permite conducir.
- 13 farolas (mínimo 9), distribuidas por sector según FAROLAS_POR_SECTOR = {3, 3, 3, 2, 2} y ubicadas por calcularLuces(); iluminan el entorno con atenuación por distancia, y la emisión de la bombilla se distingue del aporte de luz al entorno.
- Dos focos delanteros (spot) que siguen posición y orientación del vehículo, con alcance limitado (F).

- Cálculo difuso mediante normales de las superficies, implementado con shaders GLSL 330 (iluminacion.frag). Las 13 farolas son focos reales (tope MAX_LUCES = 16), a los que se suman los 2 faros del jugador y los focos del tráfico.
- Sombras: de día, los edificios, los árboles de parque, las farolas y los autos proyectan sombra planar sobre el suelo según la dirección del sol (fija); los demás objetos, y todos de noche, usan manchas suaves. Además, el auto reduce el sol directo al 40 % al pasar bajo la sombra de un edificio.

4.3 Decoración y semáforos

- Árboles y bancos en parques, ventanas en edificios (iluminadas de noche) y pasos peatonales.
- Semáforos animados con ciclo rojo, verde y amarillo controlado por tiempo (14 s, ejes norte-sur y este-oeste complementarios) en las intersecciones del sector Centro (alcance visual).

4.4 Minimapa y destino

- Vista superior en una esquina con toda la ciudad, posición y orientación del auto y destino activo; norte hacia arriba.
- Se muestra/oculta con M, mantiene su encuadre al redimensionar la ventana y no altera la vista principal.

4.5 Reinicio y entregas

- R restablece el auto y permite completar nuevamente las 3 entregas.
- El movimiento usa el tiempo entre cuadros (delta time), independiente de la frecuencia de dibujo.

4.6 Mejoras opcionales

- Interfaz: panel en ventana con velocidad, faros, ambiente, entregas, destino, sector y cámara; ayuda (H) y pausa (P); nombres de sectores. El panel también muestra FPS, draw calls y tiempo por cuadro (F3).
- Tráfico autónomo: 4 vehículos adicionales que recorren rutas cíclicas por las calles (Trafico.RUTAS_CELDAS), giran, no atraviesan edificios y frenan ante el jugador, otro vehículo y los semáforos en rojo o amarillo.
- Mejoras urbanas: señales PARE en intersecciones sin semáforo, carteles de sector, luminarias globo en los parques, basureros, campo y cielo procedural (sol, luna con halo, estrellas y nubes) con niebla y transición día/noche de 2 s, marcas de frenado, partículas (humo y fuentes) y ayudas de cámara (recorte para no atravesar manzanas y flecha sobre el auto en la vista aérea).

5. Organización del código

Paquete (com.graphics.ciudad)	Responsabilidad
(raíz)	Main y Juego: coordinador del ciclo principal (entrada, actualizar, dibujar)
motor	Ventana, shaders, geometría base (Malla, Cubo, Figuras), cámara y órbita, texto, partículas (SistemaParticulas) y estadísticas de dibujo (Estadisticas)

Paquete (com.graphics.ciudad)	Responsabilidad
mundo	Mapa, calles, edificios y fachadas (Edificio, Fachada, TipoEdificio, UsoPlantaBaja, Variacion), parques, entorno, decoración, basureros, señalización, semáforos y límites
vehiculo	Automóvil del jugador (Auto, Cabina, Rueda), luces (LucesVehiculo), marcas de frenado (MarcasFrenado), indicador del jugador, movimiento y colisiones
iluminacion	Día/noche, farolas, faros, sombras y cielo procedural (Cielo)
trafico	Vehículos autónomos y sus rutas
interfaz	Panel superpuesto y dibujo 2D (texto)
juego	Entregas, estado de la partida (menú y pausa) y minimapa

6. Limitaciones

- Semáforos: son visuales, como pide el enunciado; no detienen al automóvil del jugador. El tráfico autónomo sí los respeta.
- Apariencia: todo se genera por código con colores sólidos, sin texturas, modelos 3D, sonido ni peatones. Las sombras caen solo sobre el suelo, con dirección de sol fija y sin penumbra.
- Colisiones: se resuelven con un círculo contra las manzanas, los bordes y los vehículos. El auto desliza por la pared o se detiene, sin rebote, y los elementos decorativos no colisionan.
- Tráfico: los 4 vehículos autónomos siguen rutas fijas, frenan ante el jugador, otro vehículo y los semáforos en rojo o amarillo, pero no esquivan.
- Mapa: está definido en código (matriz de 11 × 11); también puede cargarse el mapa de referencia de 13 × 13 con -Dciudad.mapa. Ampliarlo exige ajustar también las rutas del tráfico y los destinos de entrega.

7. Instrucciones de ejecución

Requisitos: JDK 17 y Maven instalados (LWJGL 3.3.3 se descarga con Maven). Ejecutar desde la carpeta CiudadConduccion/CiudadConduccion:

```
mvn compile exec:exec
```

8. Recursos externos

- LWJGL y OpenGL (dependencias gestionadas por Maven).
- STBEasyFont (incluida en LWJGL) para el texto del panel.
- Asistencia de IA utilizada para estructuración de código